UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DACOM - DEPARTAMENTO DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO LUCAS MAGGI

APLICATIVO MÓVEL PARA GESTÃO E ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM PEQUENOS ESTABELECIMENTOS BASEADO NA RDC 216/2004.

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CORNÉLIO PROCÓPIO
2026

JOÃO LUCAS MAGGI

APLICATIVO MÓVEL PARA GESTÃO E ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM PEQUENOS ESTABELECIMENTOS BASEADO NA RDC 216/2004.

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentada ao Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel.

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Rômolo Moreira Feitosa
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CORNÉLIO PROCÓPIO
2026

RESUMO

MAGGI, João Lucas. Aplicativo Móvel para Gestão e Adequação de Segurança Alimentar em Pequenos Estabelecimentos Baseado na RDC 216/2004.. 2026. 26 f. Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2026.

Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para a gestão e adequação de segurança alimentar em pequenos estabelecimentos, fundamentado na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004 da ANVISA. A motivação para o desenvolvimento surge da análise de soluções análogas disponíveis no mercado, que frequentemente apresentam alto custo, dependência de sensores de hardware, escopo corporativo genérico ou foco exclusivo em normas industriais internacionais. Para atender às necessidades de microempreendedores, lanchonetes e *food trucks*, o sistema proposto é desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum e ferramentas tecnológicas como React Native, Supabase e SQLite, esta última garantindo o funcionamento *offline* em locais com conectividade limitada. A aplicação oferece um *checklist* dinâmico que atua como um filtro inteligente, adaptando as exigências sanitárias ao porte do negócio e ocultando normas não aplicáveis, a fim de evitar penalizações desproporcionais. Além das inspeções, o sistema automatiza o cálculo de uma pontuação (*score*) de conformidade, gera planos de ação corretiva para itens inadequados e emite relatórios consolidados em PDF.

Palavras-chave: Segurança Alimentar. RDC 216/2004. Aplicativo Móvel. Vigilância Sanitária.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tela inicial Tracqfood 12
Figura 2 – Tela inicial Checklist Fácil 13
Figura 3 – Tela inicial Checklist Fácil 14
Figura 4 – Tela principal FoodDocs 15
Figura 5 – Tela de *Tasks* FoodDocs 15

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo de Funcionalidades e Características 16
Quadro 2 – Requisitos funcionais. 21
Quadro 3 – Quadro do Cronograma 23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicação)
APPCC	Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
DECOM	Departamento de Computação
FDA	*Food and Drug Administration*
HACCP	*Hazard Analysis and Critical Control Point*
IoT	*Internet of Things* (Internet das Coisas)
ISO	*International Organization for Standardization* (Organização Internacional para Padronização)
MS	Ministério da Saúde
PAS	Processo Administrativo Sanitário
PDF	*Portable Document Format* (Formato de Documento Portátil)
POP	Procedimento Operacional Padronizado
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
SUS	Sistema Único de Saúde
SVS	Secretaria de Vigilância em Saúde
UI	*User Interface* (Interface do Usuário)
UX	*User Experience* (Experiência do Usuário)

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 8
1.1 Justificativa 8
1.2 Objetivos 8
1.2.1 Objetivo Geral 8
1.2.2 Objetivos Específicos 9
1.2.3 Organização do Trabalho 9

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
2.1 Norma Base de boas práticas sanitárias 10
2.2 Trabalhos Relacionados 11
2.2.1 Tracqfood 11
2.2.2 Checklist Fácil 12
2.2.3 FoodDocs 14
2.2.4 Análise Comparativa 15

3 – PROPOSTA 18
3.1 Tecnologias 18
3.1.1 React 18
3.1.2 Supabase 18
3.1.3 SQLite 19
3.1.4 Expo 19
3.2 Ferramentas 19
3.2.1 Git e GitHub 19
3.2.2 Figma 19
3.2.3 Android Studio 19
3.3 Metodologia de Desenvolvimento 20
3.4 Análise e Desenvolvimento 20
3.4.1 Funcionalidades 21

4 – CRONOGRAMA 23

5 – CONCLUSÃO 24

REFERÊNCIAS 25

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia tem se mostrado uma aliada essencial para automatizar tarefas repetitivas e otimizar o tempo no setor de serviços. Na área de segurança dos alimentos, a adoção de ferramentas digitais é fundamental para modernizar e substituir os tradicionais registros em papel, exigidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sânitaria (ANVISA).

Esta normativa torna obrigatório o controle higiênico-sanitário por meio de Manuais de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). O cumprimento dessas regras é comprovado pelo preenchimento diário de *checklists*, que atestam a conformidade do local perante o Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto grandes indústrias já utilizam sensores e plataformas corporativas para automatizar essas auditorias, os pequenos negócios ainda carecem de soluções acessíveis e focadas na sua realidade (BRASIL, 2004b).

1.1 Justificativa

Micro e pequenos empreendedores, como proprietários de *food trucks* e lanchonetes, enfrentam grandes desafios para cumprir a complexa legislação sanitária. As soluções tecnológicas disponíveis no mercado são majoritariamente focadas no setor corporativo, apresentando barreiras como alto custo, dependência de sensores de *hardware* ou necessidade de conhecimento técnico avançado para a configuração de formulários (BRASIL, 2004b).

Por falta de alternativas, o pequeno empreendedor continua recorrendo a planilhas impressas e pranchetas. Esse controle manual é lento, desorganizado e altamente suscetível a erros. Falhas ou omissões no monitoramento podem gerar consequências jurídicas e financeiras graves durante uma inspeção da Vigilância Sanitária, resultando em multas, Processos Administrativos Sanitários (PAS) e até na interdição do estabelecimento (BRASIL, 2004b).

Diante desse cenário, este trabalho propõe automatizar e simplificar a adequação sanitária para pequenos operadores. A solução consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel acessível e confiável, que forneça *checklists* dinâmicos e nativamente alinhados às exigências da RDC nº 216/2004.

1.2 Objetivos

Abaixo são apresentados os objetivos geral e específicos deste projeto.

1.2.1 Objetivo Geral

Implementar um aplicativo móvel para automatizar o fluxo de trabalho de pequenos estabelecimentos de alimentação, facilitando o monitoramento da adequação sanitária e a

gestão de *checklists* com base na legislação vigente.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos consistem em estudar *softwares* e aplicações de mercado voltadas ao monitoramento sanitário e à gestão de qualidade; levantar e traduzir as exigências legais da RDC nº 216/2004 para a construção de *checklists* dinâmicos adaptáveis ao porte de cada estabelecimento; e, por fim, implementar o sistema utilizando tecnologias modernas para desenvolvimento móvel, especificamente React Native, Supabase e SQLite.

1.2.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre as boas práticas sanitárias e analisa aplicativos similares disponíveis no mercado. O Capítulo 3 descreve a proposta de desenvolvimento do *software*, detalhando as tecnologias adotadas, a metodologia, as funcionalidades e os diagramas do sistema. O Capítulo 4 expõe o cronograma de execução das atividades. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais e a análise dos resultados obtidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentada a norma base para a elaboração dos requisitos do sistema e uma análise de aplicativos semelhantes que já existem no mercado.

2.1 Norma Base de boas práticas sanitárias

A RDC nº 216/2004, regulamentada pela ANVISA, estabelece o regulamento técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação no Brasil. A normativa define aproximadamente 160 diretrizes voltadas à garantia das condições higiênico-sanitárias durante as etapas de manipulação, preparo, armazenamento, transporte e exposição de alimentos destinados ao consumo humano (BRASIL, 2004b).

O funcionamento das diretrizes estabelecidas pela legislação ocorre por meio da exigência de medidas de controle em todas as etapas de operação do estabelecimento. O documento normativo divide essas exigências em categorias estruturais e operacionais. Como ferramenta de apoio para a interpretação e aplicação prática dessas exigências, a Anvisa disponibiliza a Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, que funciona como um guia de orientação para o setor (BRASIL, 2004a).

Para assegurar que todas essas regras funcionem na rotina do restaurante, a legislação exige a geração contínua de provas documentais. Os serviços de alimentação são obrigados a dispor de um Manual de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais Padronizados. Esses documentos devem descrever as operações reais do local e detalhar a higienização das instalações, o controle integrado de pragas, o controle da água de abastecimento e a saúde dos manipuladores. O registro diário dessas atividades em planilhas datadas e assinadas é o mecanismo legal que atesta o efetivo cumprimento das normas perante as autoridades sanitárias (BRASIL, 2004b).

A verificação do cumprimento contínuo dessas normas é feita pelo Estado de forma descentralizada, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No dia a dia, a Vigilância Sanitária Municipal atua como a fiscalizadora principal, realizando as inspeções em restaurantes, supermercados e no comércio varejista. Na esfera estadual, o foco é na elaboração de códigos sanitários complementares, enquanto a ANVISA exerce o papel macro de normatização federal e controle alfandegári. (BRASIL, 2004b).

O processo de fiscalização se dá por meio de vistoria *in loco* e é motivado por licenciamento de rotina ou por denúncias de consumidores. Nelas, os fiscais utilizam um Roteiro de Inspeção padronizado. Durante a auditoria é realizada uma verificação tripla composta pela inspeção visual da estrutura física e do asseio dos manipuladores, a aferição metrológica, que consiste no monitoramento de temperaturas de equipamentos e alimentos, e a conferência cartorária das planilhas e certificados exigidos pela RDC (BRASIL, 2004b).

Diante da não conformidade, é instaurado o Processo Administrativo Sanitário (PAS), alicerçado na Lei Federal nº 6.437/1977, que analisa o nível do risco sanitário. Nos casos em que a infração é avaliada como de baixo risco, é realizada a emissão de um Termo de Intimação, que estabelece um prazo flexível para que as adequações sejam realizadas. Por outro lado, caso seja considerado um risco iminente à saúde pública, o Auto de Infração é lavrado imediatamente, o que pode desencadear decisões judiciais provisórias, como a apreensão de mercadorias ou a interdição física do local. O rito do processo garante o direito de defesa do estabelecimento, estipulando prazos legais de quinze dias para a formulação da manifestação de defesa. Caso não haja reversão, são aplicadas penalidades punitivas que vão desde multas até o cancelamento definitivo do alvará de funcionamento (BRASIL, 2004b).

Vale citar também que existem outros conjuntos de normas e leis que regulamentam as indústrias que produzem alimentos: a Portaria SVS/MS nº 326/1997 (BRASIL, 1997), que define as diretrizes gerais de boas práticas para indústrias e estabelecimentos processadores de alimentos, e a RDC nº 275/2002 BRASIL (2002), que estabelece os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) aplicados aos estabelecimentos industrializadores de alimentos. Neste trabalho iremos usar como base a RDC 216.

2.2 Trabalhos Relacionados

Na sequência, será apresentado um estudo sobre funcionalidades análogas de outras aplicações que possuem um viés semelhante à proposta a ser desenvolvida. Tendo em vista a necessidade de compreender as ferramentas tecnológicas já empregadas no setor de alimentos.

2.2.1 Tracqfood

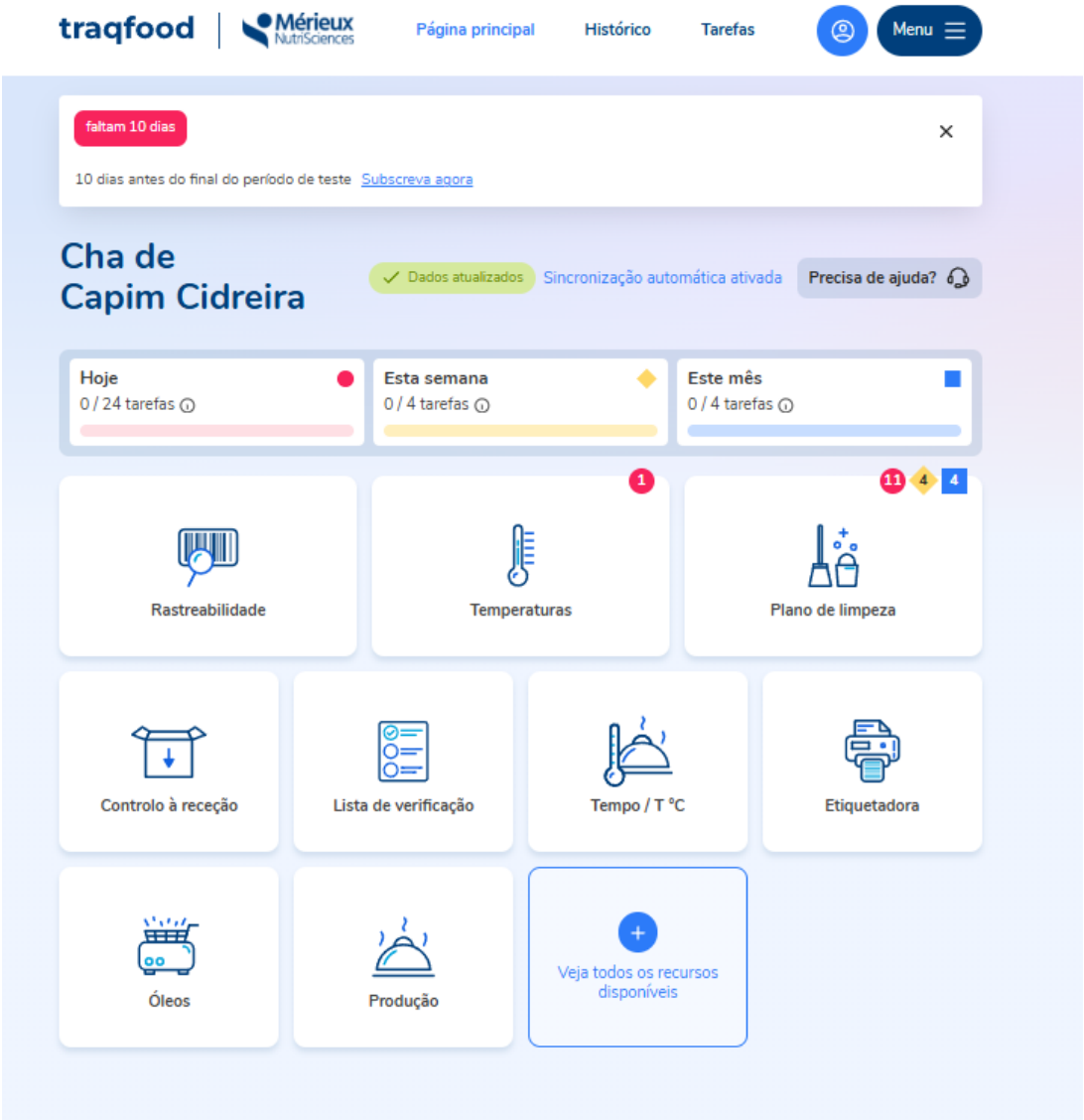
O software desenvolvido pela Mérieux NutriSciences tem como objetivo digitalizar o controle de pontos importantes em serviços de alimentação, substituindo o controle manual por um monitoramento automatizado. A integração com dispositivos via Bluetooth assegura a qualidade na coleta de dados de temperatura, junto com fluxos de trabalho inteligentes que guiam os colaboradores na execução de cronogramas de limpeza. O sistema atua de forma preventiva disparando notificações diante de anomalias, garantindo a rápida correção de desvios que possam comprometer a segurança dos alimentos (TraqFood, 2026).

No contexto deste trabalho, tal aplicação representa o estado da arte no monitoramento sanitário, embora atenda a um segmento de mercado distinto daquele proposto por este projeto. A principal barreira para o público-alvo aqui delimitado reside no alto custo de implantação e infraestrutura, uma vez que a dependência de sensores de *hardware* torna o sistema inviável para pequenos estabelecimentos (TraqFood, 2026).

É precisamente nesse cenário que a proposta de aplicativo deste trabalho ganha relevância estratégica e técnica. Enquanto grandes corporações e cozinhas industriais possuem recursos para a automação total, o pequeno empreendedor, como proprietários de *food trucks*,

feirantes e lanchonetes de pequeno porte, necessita de alternativas economicamente acessíveis (TraqFood, 2026). Na Figura 1 pode-se observar a tela inicial da aplicação.

Figura 1 – Tela inicial Tracqfood



Fonte: TraqFood (2026)

2.2.2 Checklist Fácil

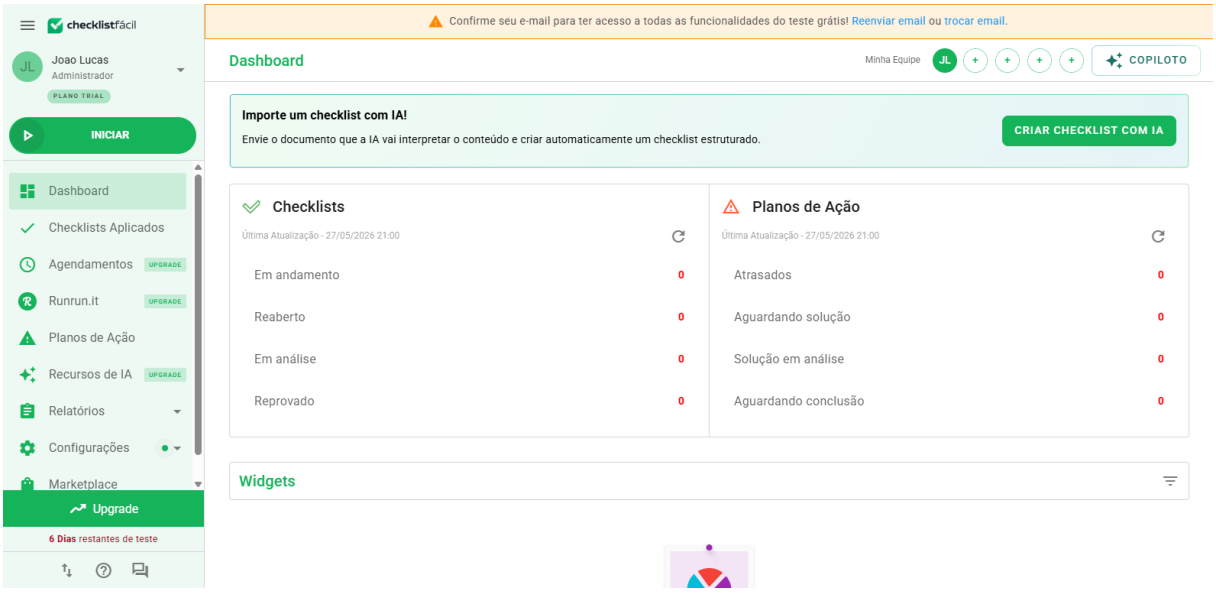
O software Checklist Fácil, desenvolvido pela empresa Softplan S/A, tem como objetivo principal digitalizar e padronizar processos de inspeção e auditoria. A aplicação busca agregar inteligência à operação e eliminar a subjetividade humana nas avaliações de campo. A plataforma atua de forma a integrar equipes e cadenciar etapas de rotina. O sistema transforma as não conformidades encontradas durante a fiscalização em planos de ação eficazes, visando garantir um controle de qualidade rigoroso e rastreável de ponta a ponta (CheckList Fácil, 2026).

No que diz respeito às funcionalidades e tecnologias empregadas, a solução analisada

fundamenta-se na utilização de Inteligência Artificial para o reconhecimento e comparativo de imagens. Esse recurso permite automatizar a coleta de dados e validar as inspeções visuais. O sistema também possibilita a integração com sensores da Internet das Coisas (IoT - *Internet of Things*)[1] (CheckList Fácil, 2026).

No contexto deste trabalho, o sucesso comercial dessa aplicação atesta a viabilidade técnica e a necessidade de substituir pranchetas de papel por aplicações móveis ágeis na gestão de ambientes críticos. O sistema, contudo, atende a um segmento de mercado distinto daquele proposto por este projeto. A principal barreira para o público-alvo aqui delimitado reside no fato de o aplicativo avaliado ser uma plataforma de escopo genérico e corporativo. A ferramenta fornece a infraestrutura tecnológica avançada, mas exige que a empresa contratante possua maturidade técnica e gerencial para desenhar e configurar os próprios questionários e estipular as regras de conformidade sanitária (CheckList Fácil, 2026). A Figura 2 mostra a tela inicial do sistema.

Figura 2 – Tela inicial Checklist Fácil

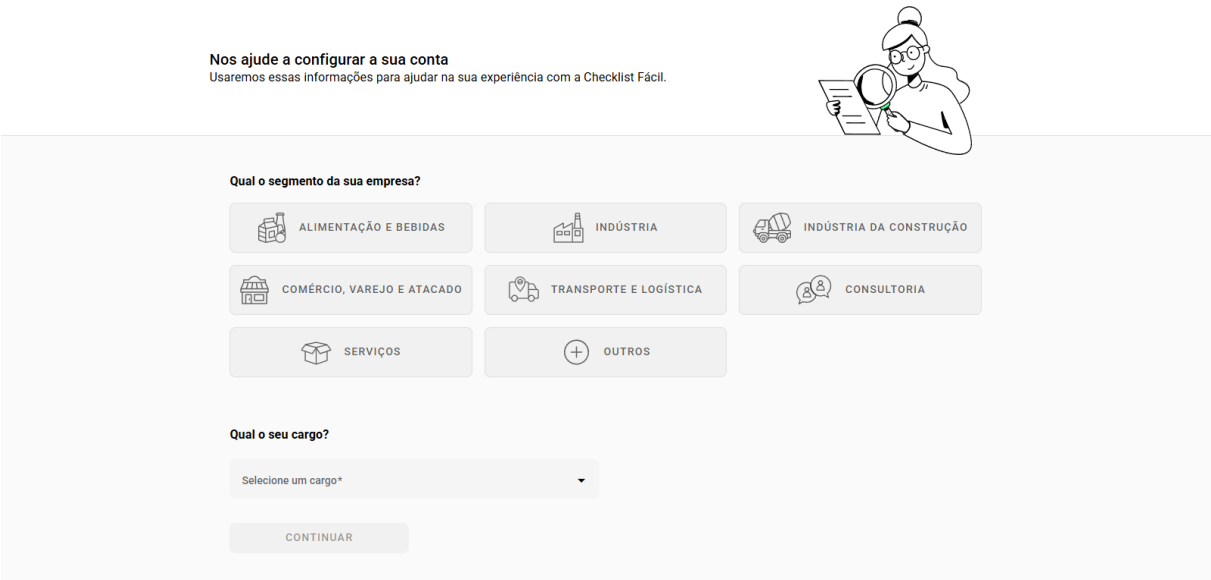


Fonte: CheckList Fácil (2026)

Na Figura 3 podemos ver a tela das principais funcionalidades da aplicação.

[1] O termo IoT, ou Internet das Coisas, refere-se à rede coletiva de dispositivos conectados e à tecnologia que facilita a comunicação entre os dispositivos e a nuvem, bem como entre os próprios dispositivos. para medições em tempo real. Um dos grandes diferenciais tecnológicos dessa ferramenta é a capacidade de promover mobilidade na auditoria de campo e sincronizar grandes volumes de dados fotográficos e documentais com a nuvem para a geração de relatórios gerenciais em tempo real (Amazon Web Services, 2026a).

Figura 3 – Tela inicial Checklist Fácil



Fonte: CheckList Fácil (2026)

2.2.3 FoodDocs

O FoodDocs é uma plataforma internacional de gestão de segurança alimentar que automatiza a elaboração de planos de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), substituindo registros físicos por processos digitais. Tecnicamente, destaca-se pelo uso de Inteligência Artificial para a geração ágil de planos personalizados, interface móvel com instruções visuais, painéis gerenciais baseados em semáforos de conformidade e integração com sensores IoT (FoodDocs, 2026).

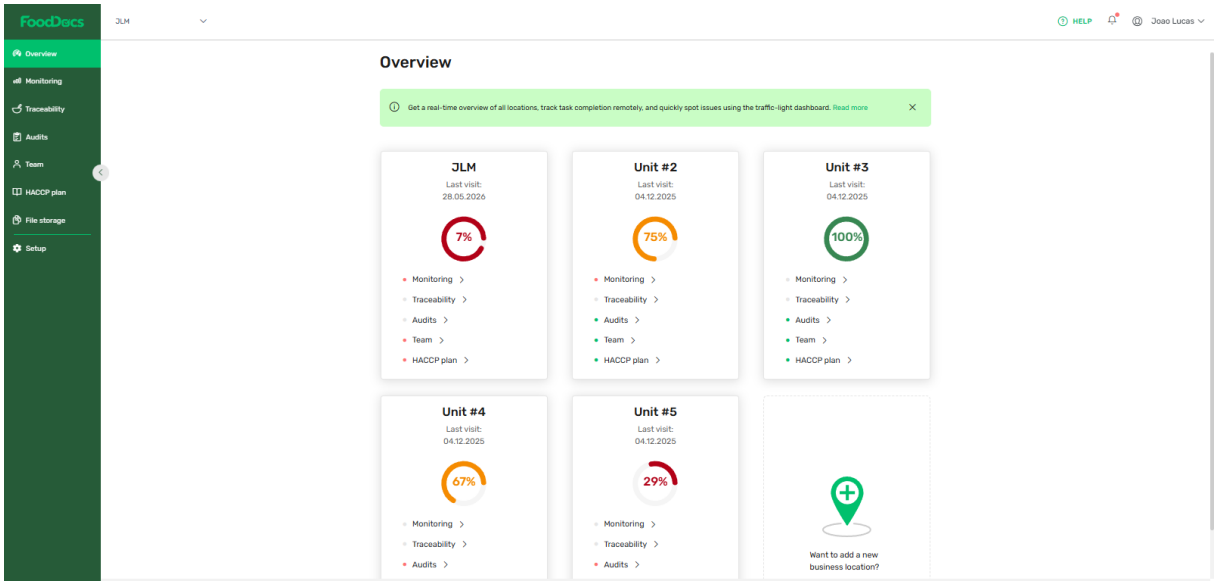
Apesar disso, a ferramenta apresenta limitações para o cenário nacional. Economicamente, o custo em dólar é proibitivo para microempreendedores brasileiros. Operacionalmente, a plataforma gera documentações de nível industrial cuja complexidade excede a necessidade de pequenos negócios. Em contraste, a solução proposta neste TCC introduz um filtro de perfil, que traduz o rigor da RDC nº 216/2004 em checklists simplificados e adequados ao porte do estabelecimento (FoodDocs, 2026).

O FoodDocs não oferece validação nativa para a legislação brasileira, fundamentando-se em padrões globais como ISO 22000 e diretrizes da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA - Food and Drugs Administration)[2]. A conformidade com as normas da Anvisa exige customização manual e técnica por parte do usuário, transferindo ao cliente a responsabilidade pela adequação legal (FoodDocs, 2026).

A Figura 4 mostra a tela inicial do sistema.

[2] *Food and Drug Administration* (FDA) é o órgão governamental dos EUA que faz o controle dos alimentos (tanto humano como animal), suplementos alimentares, medicamentos (humano e animal), cosméticos, equipamentos médicos, materiais biológicos e produtos derivados do sangue humano (BRASIL, 2026).

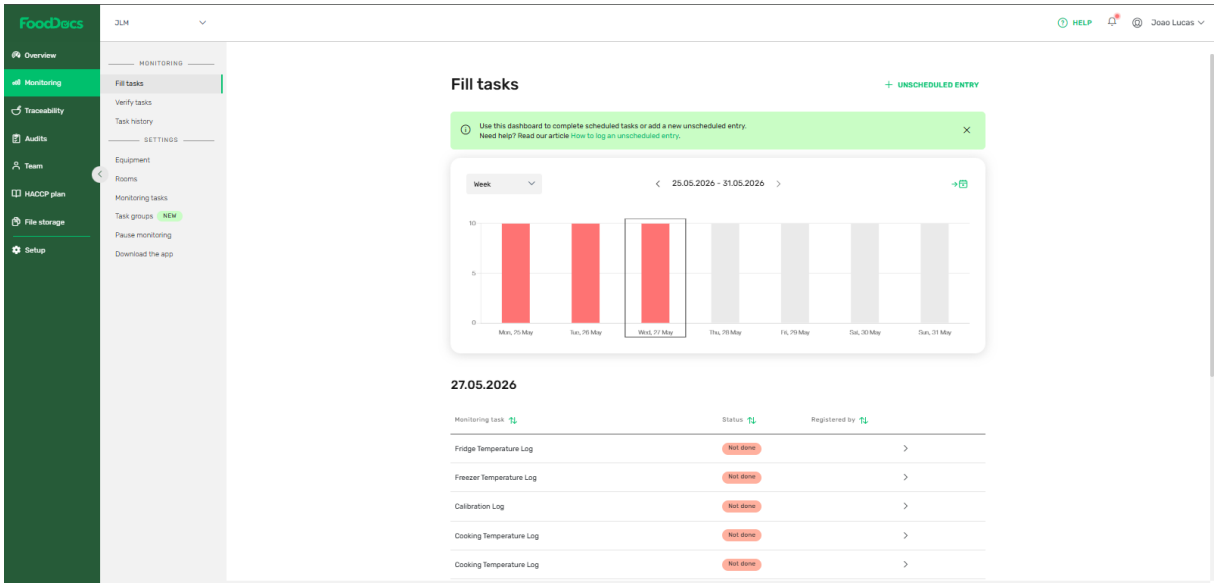
Figura 4 – Tela principal FoodDocs



Fonte: FoodDocs (2026)

Na Figura 5 podemos ver a tela de criação de tarefas.

Figura 5 – Tela de *Tasks* FoodDocs



Fonte: FoodDocs (2026)

2.2.4 Análise Comparativa

Ao analisar as soluções apresentadas, é possível identificar os diferentes escopos e propostas de valor de cada ferramenta. O Quadro 1 sumariza as principais funcionalidades presentes no aplicativo desenvolvido neste trabalho em contraste com as aplicações semelhantes do mercado.

Quadro 1 – Comparativo de Funcionalidades e Características

Funcionalidade / Característica	Proposta	Tracqfood	Checklist Fácil	FoodDocs
Checklists pré-configurados (RDC nº 216/2004)	Sim	Não	Não	Não
Filtro de perfil para adaptar a complexidade	Sim	Não	Não	Não
Interface de baixo custo com inserção manual	Sim	Não	Não	Não
Integração com sensores de *hardware* (IoT/Bluetooth)	Não	Sim	Sim	Sim
Motor genérico para criação própria de questionários	Não	Não	Sim	Não
IA para reconhecimento e comparação de imagens	Não	Não	Sim	Não
IA para elaboração de planos APPCC industriais	Não	Não	Não	Sim
Adequação nativa a normas internacionais (FDA, ISO)	Não	Não	Não	Sim

Fonte: Do autor (2026).

A partir do quadro comparativo fica evidente a lacuna de acessibilidade e adequação à legislação local que este trabalho visa preencher. É precisamente nesse cenário que a solução desenvolvida ganha relevância estratégica e técnica. Enquanto grandes corporações possuem equipes de tecnologia para parametrizar sistemas genéricos, o pequeno empreendedor necessita de uma ferramenta pronta e direcionada para a sua rotina. Diferente dos concorrentes, o aplicativo absorve a complexidade técnica exigida pela legislação e entrega listas de verificação previamente configuradas em uma linguagem operacional simples, com o conhecimento técnico já embutido nas regras da RDC nº 216/2004.

Somado a isso, o sistema introduz um filtro de perfil que traduz o rigor da norma em *checklists* simplificados e adequados ao porte do estabelecimento. Isso garante, por exemplo, que um pequeno *food truck* não precise preencher formulários de complexidade industrial. Para entregar esse nível de conformidade normativa a um custo drasticamente reduzido, a proposta substitui o uso de sensores avançados por uma interface de inserção manual assistida de dados.

Entretanto, é imperativo destacar que toda decisão arquitetural representa uma renúncia. As ferramentas analisadas no mercado possuem inegável valor em sua forte integração com dispositivos de *hardware* e no uso de Inteligência Artificial para tarefas complexas. Ao assumir o objetivo de simplificar e baratear a solução, retirando a coleta de dados por sensores, por exemplo, o *software* proposto neste trabalho apresenta, inevitavelmente, uma performance de automatização menor em relação às soluções concorrentes. Contudo, as funcionalidades de alta automação dos concorrentes elevam drasticamente o custo de implantação, o licenciamento

e a curva de aprendizado, o que cria barreiras de entrada. Dessa forma, tais características fogem propositalmente do escopo desta aplicação, que não busca competir no nível de automação industrial, mas sim priorizar a simplicidade, a conformidade legal direta e a viabilidade econômica para micro e pequenos empreendedores.

3 PROPOSTA

Neste capítulo, serão especificadas as tecnologias e ferramentas, bem como apresentado o método de desenvolvimento, requisitos e diagramas para o desenvolvimento da presente proposta.

3.1 Tecnologias

Aqui será apresentado um conjunto de tecnologias que estarão incorporadas no produto final, e que serão utilizadas na fabricação do software proposto.

3.1.1 React

O desenvolvimento da aplicação móvel será realizado utilizando o *framework*[1] React Native, baseado na biblioteca React. Essa tecnologia permite o desenvolvimento de aplicações utilizando uma única base de código, possibilitando compatibilidade com dispositivos Android e iOS (React, 2026).

A utilização do React Native foi escolhida devido à sua ampla adoção no desenvolvimento mobile, facilidade de manutenção e integração com bibliotecas voltadas ao armazenamento local e sincronização de dados. Além disso, o *framework* apresenta bom desempenho para aplicações de formulário e *checklist*, características centrais do sistema proposto (React, 2026).

3.1.2 Supabase

Para o gerenciamento do *back-end* da aplicação será utilizada a plataforma Supabase. A ferramenta oferece serviços integrados de autenticação, armazenamento de arquivos e banco de dados relacional baseado em PostgreSQL (Supabase, 2026).

A escolha do Supabase permite reduzir a complexidade do desenvolvimento do *back-end*, disponibilizando APIs automáticas e recursos de sincronização entre a aplicação móvel e o banco de dados remoto. Dessa forma, o desenvolvimento pode ser concentrado nas funcionalidades relacionadas à fiscalização sanitária e validação das normas da RDC n° 216/2004 (Supabase, 2026).

[1] Em engenharia e programação de software, um *framework* é uma coleção de componentes de software reutilizáveis que tornam mais eficiente o desenvolvimento de novas aplicações (Amazon Web Services, 2026b).

3.1.3 SQLite

Para permitir o funcionamento *offline* da aplicação, será utilizado o banco de dados local SQLite no dispositivo móvel. A utilização do SQLite possibilita que inspeções e *checklists* sejam realizados mesmo sem conexão com a internet, característica importante para cenários com acesso limitado à rede. Posteriormente, os dados armazenados poderão ser sincronizados com o servidor remoto quando houver conectividade disponível (SQLite, 2026).

3.1.4 Expo

Durante o desenvolvimento da aplicação, será utilizado o *framework* Expo, que fornece ferramentas auxiliares para a criação, testes e empacotamento de aplicações React Native (Expo, 2026).

O Expo foi escolhido por simplificar o processo de desenvolvimento *mobile*, oferecendo recursos de execução em tempo real, gerenciamento facilitado de dependências e integração simplificada com funcionalidades nativas dos dispositivos móveis (Expo, 2026).

3.2 Ferramentas

Nesta seção serão apresentadas ferramentas que vão auxiliar no processo de desenvolvimento da aplicação.

3.2.1 Git e GitHub

Para realizar o controle de versionamento do projeto, será utilizado o sistema Git, ferramenta amplamente utilizada no desenvolvimento de software para gerenciamento de versões e rastreamento de alterações no código-fonte (Git, 2026).

Além disso, será utilizada a plataforma GitHub para armazenamento remoto do repositório do projeto, permitindo maior organização do desenvolvimento, controle das modificações realizadas e *backup* do código da aplicação (GitHub, 2026).

3.2.2 Figma

Para a prototipação das telas do aplicativo será utilizada a plataforma Figma. A ferramenta permite a criação de protótipos visuais das telas do aplicativo, auxiliando na definição do fluxo de navegação, organização dos componentes visuais e experiência do usuário antes da implementação definitiva do sistema (Figma, 2026a).

3.2.3 Android Studio

Para testes da aplicação em ambiente Android, será utilizado o Android Studio, principalmente por meio do emulador de dispositivos móveis disponibilizado pela ferramenta. O ambiente também poderá auxiliar na análise de desempenho, na depuração e nos testes das

funcionalidades da aplicação em diferentes versões do sistema operacional Android (Google, 2026).

3.3 Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema será baseado em metodologias ágeis, especificamente no *framework* Scrum. A escolha dessa metodologia ocorre devido à necessidade de desenvolvimento incremental da aplicação, permitindo a implementação e a validação contínuas das funcionalidades propostas.

A utilização de ciclos curtos de desenvolvimento possibilita maior flexibilidade durante a implementação do sistema, permitindo ajustes nos requisitos e o refinamento das funcionalidades conforme a evolução do projeto.

O desenvolvimento será realizado em etapas, isso permite a evolução gradual da aplicação ao longo do projeto. Na parte inicial, será realizado o levantamento dos requisitos do sistema, definindo as funcionalidades principais do aplicativo. Em seguida, será pensada a modelagem das verificações e da estrutura do sistema, buscando adaptar os *checklists* de acordo com o tipo de usuário.

Após isso, as telas de protótipo serão desenvolvidas, para definir o UX/UI[2] da aplicação. Com essa estrutura definida, é iniciada a implementação das funcionalidades, incluindo cadastro de usuário, preenchimento dos *checklists* e armazenamento das informações.

Ao longo do desenvolvimento, também serão realizados testes para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas e identificar possíveis problemas no sistema. O uso de uma metodologia ágil permite maior flexibilização durante o desenvolvimento, facilitando a organização das tarefas e possibilitando ajustes quando necessário (PAGOTTO et al., 2016).

3.4 Análise e Desenvolvimento

Nesta seção será feito uma analise sobre as funcionalidades que são projetadas para a aplicação proposta.

[2]UX (*User Experience* ou Experiência do Usuário) foca na utilidade, facilidade de uso e nos sentimentos de uma pessoa ao interagir com um produto. UI (*User Interface* ou Interface do Usuário) é a parte visual e tátil, a "roupagem", que permite essa interação, como botões, cores e tipografia (Figma, 2026b).

3.4.1 Funcionalidades

Nesta seção são apresentadas as funcionalidades inicialmente planejadas para serem incorporadas na aplicação proposta. As funcionalidades estão descritas no Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos funcionais.

Identificador	**Funcionalidade**	**Descrição**
RF 01	Cadastro e autenticação de usuário	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação do usuário para que ele possa acessar o aplicativo.
RF 02	Configuração do perfil de negócio	O sistema deve permitir que o usuário defina o tipo de seu estabelecimento (exemplo: restaurante, lanchonete, padaria, *food truck*, feirante ou ambulante) no momento do primeiro acesso.
RF 03	*Checklist* dinâmico	O sistema deve personalizar a lista de verificação de acordo com o tipo de perfil cadastrado no sistema.
RF 04	*Score* sanitário	O sistema deve gerar uma pontuação final baseada nas normas atingidas durante a inspeção sanitária.
RF 05	Notificação de periodicidade de inspeção	O sistema deve emitir alertas automáticos ao usuário quando o prazo para a realização de uma nova fiscalização estiver próximo do vencimento. O alerta será baseado no histórico de vistorias anteriores e na periodicidade configurada para o perfil.
RF 06	Avaliação de conformidade sanitária	O sistema deve permitir que o usuário avalie cada item do *checklist* gerado pela aplicação utilizando opções de resposta padrão.
RF 07	Geração do plano de ação	O aplicativo deve processar os dados da auditoria e gerar um plano de ação corretiva de forma automática focando apenas nos itens marcados como inadequados.
RF 08	Exportação de relatórios	O sistema deve compilar todas as informações da inspeção em um documento final. O usuário poderá gerar e exportar esse relatório completo no formato PDF.
RF 09	Filtragem de itens não aplicáveis.	O sistema deve ocultar automaticamente do *checklist* de futuras inspeções os itens que forem classificados como "Não se Aplica"pelo usuário, garantindo também que estes não sejam contabilizados no cálculo do *score* sanitário do estabelecimento.

Fonte: Do autor (2026).

A Resolução RDC N° 216 de 2004 abrange uma ampla variedade de serviços de alimentação. A normativa aplica-se desde grandes cozinhas industriais até pequenos empreendimentos. Lanchonetes, padarias, ambulantes e feirantes integram esse escopo regulatório. O texto legal não fornece uma lista de verificação padronizada e pronta para o uso. Dessa forma, o aplicativo desenvolvido precisa adaptar as exigências sanitárias para a realidade operacional de cada estabelecimento.

A personalização do sistema ocorre no momento do primeiro acesso do usuário. A aplicação exige a configuração do perfil de negócio para a conclusão do cadastro. O usuário define o tipo e o porte do seu estabelecimento nessa etapa. Essa seleção inicial atua como um filtro inteligente dentro do sistema. O algoritmo constrói um *checklist* dinâmico focado exclusivamente na realidade daquele perfil.

Essa adaptação estrutural representa um recurso estratégico essencial do aplicativo. Ela adequa o nível de exigência da fiscalização ao tamanho exato do negócio inspecionado. Esse filtro previne cobranças desproporcionais durante a auditoria sanitária. Um microempreendedor não será penalizado por normas estruturais complexas exigidas apenas para grandes indústrias.

Para garantir a eficiência da avaliação, a estrutura da lista divide as normas sanitárias em blocos temáticos baseados na legislação. As categorias englobam edificações, higienização, controle de pragas, abastecimento de água, manejo de resíduos e saúde dos manipuladores. Durante a auditoria, a interface oferece quatro opções de resposta padronizadas para cada item. O usuário deve obrigatoriamente selecionar entre Adequado, Inadequado, Não se Aplica e Não Observado.

O uso da resposta "Não se Aplica" possui papel fundamental na personalização do sistema. Ela assegura que itens incompatíveis com o perfil do usuário sejam descartados do cálculo matemático e, uma vez selecionada, faz com que o item em questão não seja mais exibido no *checklist* durante as futuras inspeções do estabelecimento. Isso impede impactos negativos e injustos na pontuação final de conformidade do local. Por fim, o banco de dados do sistema possui flexibilidade arquitetural. Esse recurso tecnológico permite incorporar exigências sanitárias complementares estabelecidas por órgãos de vigilância estaduais e municipais sempre que for necessário.

4 CRONOGRAMA

No Quadro 3 é apresentado o cronograma de desenvolvimento deste trabalho no ano de 2026.

Quadro 3 – Quadro do Cronograma

Atividades	**2026**									
	Mar	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Levantamento dos Trabalhos Relacionados	x	x	x							
Levantamento dos Objetivos		x	x							
Determinação das Tecnologias Utilizadas		x	x							
Defesa da Proposta de projeto				x						
Submissão do Documento da Versão Final da Proposta				x						
Cadastro e autenticação de usuário (RF 01)					x					
Configuração do perfil de negócio (RF 02)					x					
Checklist dinâmico (RF 03)						x				
Avaliação de conformidade sanitária (RF 06)						x				
Score sanitário (RF 04)							x			
Filtragem de itens não aplicáveis (RF 09)							x			
Geração do plano de ação (RF 07)								x		
Exportação de relatórios (RF 08)								x		
Notificação de periodicidade de inspeção (RF 05)								x		
Testes e Ajustes finais									x	
Entrega do Arquivo para Defesa Final									x	
Defesa Final do TCC									x	
Realização de Correções										x
Submissão do Documento Final do TCC										x

Fonte: do Autor (2026).

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho detalhou a concepção e a estruturação de uma ferramenta tecnológica voltada para a gestão do controle sanitário em serviços de alimentação, baseando-se estritamente nas diretrizes da RDC nº 216/2004 da ANVISA. O estudo demonstrou que as alternativas comerciais atualmente disponíveis não atendem adequadamente à realidade do microempreendedor brasileiro, por conta de custos proibitivos, necessidade de automação via *hardware* ou complexidade voltada para cozinhas industriais.

A proposta descrita neste trabalho pretende mitigar essas limitações ao integrar nativamente o conhecimento técnico e legislativo ao código da aplicação. A utilização do *framework* React Native, aliada ao banco de dados local SQLite, garantirá que a ferramenta possa ser utilizada de forma unificada e *offline*, o que é essencial para ambientes comerciais com acesso limitado à rede. O grande diferencial no desenho da solução foi o "*checklist* dinâmico", um mecanismo que filtra as exigências normativas com base no perfil inicial cadastrado pelo usuário, descartando itens não aplicáveis e impedindo impactos injustos na pontuação (*score*) final de conformidade do estabelecimento.

REFERÊNCIAS

Amazon Web Services. **O que é a Internet das Coisas (IoT)?** 2026. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/iot/>. Acesso em: 4 jun. 2026. Citado na página 13.

Amazon Web Services. **O que é um framework?** 2026. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/framework/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 18.

BRASIL. **Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997. Aprova o Regulamento Técnico sobre Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1997. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-programas-nacionais-e-seguranca-dos-alimentos-1/legislacao/legislacao-vinhos-e-bebidas/portaria-no-326-de-30-de-julho-de-1997.pdf/view>. Acesso em: 4 jun. 2026. Citado na página 11.

BRASIL. **Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/siass/centrais_conteudo/manuais/resolucao-rdc-anvisa-n-275-de-21-de-outubro-de-2002.pdf/view>. Acesso em: 4 jun. 2026. Citado na página 11.

BRASIL. **Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação - RDC nº 216/2004**. 2004. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/alimentos/manuais-guias-e-orientacoes/cartilha-boas-praticas-para-servicos-de-alimentacao.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 10.

BRASIL. **Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação**. Brasília, DF: [s.n.], 2004. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 8, 10 e 11.

BRASIL. **Siglário: FDA**. 2026. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/siglas/siglario2/f/FDA.html>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 14.

CheckList Fácil. **Site CheckList Fácil**. 2026. Disponível em: <https://checklistfacil.com/checklist-online-gratis-lm/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_AON&utm_term=checklist%20facil&hsa_tgt=kwd-338173838821&hsa_grp=164857059811&hsa_mt=e&hsa_cam=12290428931&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_kw=checklist%20facil&hsa_acc=1374182181&hsa_ad=691703734529&gad_source=1&gad_campaignid=12290428931&gbraid=0AAAADjCCj9Hyi6GD85BMB29k_hTxrF6B&gclid=Cj0KCQjw2_TQBhCnARIsAF3-Xhx28D0Qsk7rzH6EeDoIH7tE_3cFWOiafll9peCennPOgH1GzS1p9nMaAs1YEALw_wcB>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 12, 13 e 14.

Expo. **Expo: Make any app. Run it everywhere**. 2026. Disponível em: <https://expo.dev/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 19.

Figma. **Figma Design**. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/design/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 19.

Figma. **Qual é a diferença entre UI e UX?** 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/pt-br/resource-library/diferenca-entre-ui-e-ux/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 20.

FoodDocs. **Site FoodDocs**. 2026. Disponível em: <https://www.fooddocs.com/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.

Git. **Git: –distributed-is-even-better-than-subversion**. 2026. Disponível em: <https://git-scm.com/>. Acesso em: 9 jun. 2026. Citado na página 19.

GitHub. **GitHub: Onde o mundo constrói software**. 2026. Disponível em: <https://github.com/?locale=pt-br>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 19.

Google. **Android Studio: O ambiente de desenvolvimento integrado oficial do Android**. 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/studio?hl=pt-br>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 20.

PAGOTTO, T. et al. **Scrum Solo: Software process for individual development**. 2016. Disponível em: <https://engenhariasoftware.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/scrum-solo.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2026. Citado na página 20.

React. **React: a library for web and native user interfaces**. 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 18.

SQLite. **SQLite Home Page**. 2026. Disponível em: <https://sqlite.org/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 19.

Supabase. **Supabase: The Open Source Firebase Alternative**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado na página 18.

TraqFood. **Site Tracqfood**. 2026. Disponível em: <https://www.traqfood.com/en/>. Acesso em: 1 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 12.